

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 06**

**Scripting Subquery**



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## TP

### 1. Soal 1

#### Jawaban:

##### a. Definisi Subquery

Subquery adalah query (perintah SELECT) yang ditulis di dalam query lain. Biasanya dipakai untuk mengambil data sementara yang nanti dipakai oleh query utama.

Sederhananya:

subquery = “query di dalam query”

Contoh simpel:

SELECT nama

FROM mahasiswa

WHERE id\_jurusan = (

SELECT id

FROM jurusan

WHERE nama\_jurusan = 'Rekayasa Perangkat Lunak'

);

##### b. Tipe tipe subquery

###### 1. Single Row Subquery

Menghasilkan 1 nilai

→ pakai =, >, <

###### 2. Multiple Row Subquery

Menghasilkan banyak baris

→ pakai IN, ANY, ALL

###### 3. Multiple Column Subquery

Menghasilkan lebih dari 1 kolom

Non-Correlated Subquery

Tidak bergantung query utama (dijalankan sekali)

###### 4. Correlated Subquery

Bergantung query utama (dijalankan berulang tiap baris)

### 2. Soal 2

#### Jawaban:

##### 1. Jumlah hasil harus sesuai operator

= hanya untuk 1 hasil

- IN/ANY/ALL untuk banyak hasil
2. Tipe data harus cocok  
Kolom di query utama dan subquery harus sejenis (misalnya sama-sama integer atau varchar)
  3. Gunakan alias dengan jelas (terutama correlated)  
Biar tidak ambigu saat referensi tabel
  4. Performa query  
Subquery (terutama correlated) bisa lambat → pertimbangkan pakai JOIN
  5. Pastikan subquery valid jika dijalankan sendiri  
Tes subquery dulu sebelum digabung

### 3. Soal 3

**Jawaban:**

```
ALTER TABLE FILM RENAME TO FILM_103122400038;  
ALTER TABLE THEATER RENAME TO THEATER_103122400038;  
ALTER TABLE INVENTORI RENAME TO INVENTORI_103122400038;  
ALTER TABLE MEMBER RENAME TO MEMBER_103122400038;  
ALTER TABLE JADWAL RENAME TO JADWAL_103122400038;  
ALTER TABLE TRANSAKSI RENAME TO TRANSAKSI_103122400038;
```

Table FILM altered.

Table THEATER altered.

Table INVENTORI altered.

Table MEMBER altered.

Table JADWAL altered.

Table TRANSAKSI altered.

### 4. Soal 4

**Query:**

SELECT

f.judul || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||

f.durasi || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||

```

TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) || ' Tahun' AS
KETERANGAN
FROM FILM_103122400038 f
JOIN JADWAL_103122400038 j ON f.id_film = j.id_film
JOIN TRANSAKSI_103122400038 t ON j.id_jadwal = t.id_jadwal
JOIN MEMBER_103122400038 m ON t.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (
    SELECT MIN(durasi)
    FROM FILM_103122400038
)
AND TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) = (
    SELECT MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m2.tgl_lahir)/12))
    FROM MEMBER_103122400038 m2
    JOIN TRANSAKSI_103122400038 t2 ON m2.id_member = t2.id_member
    JOIN JADWAL_103122400038 j2 ON t2.id_jadwal = j2.id_jadwal
    WHERE j2.id_film = f.id_film
);

```

Output:

| KETERANGAN                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun |

## 5. Soal 5

### Query:

```

SELECT th.id_theater, th.kelas, COUNT(t.kode_pemesanan) AS total_pemakaian
FROM THEATER_103122400038 th
JOIN JADWAL_103122400038 j ON th.id_theater = j.id_theater
JOIN TRANSAKSI_103122400038 t ON j.id_jadwal = t.id_jadwal
GROUP BY th.id_theater, th.kelas
HAVING COUNT(t.kode_pemesanan) = (
    SELECT MAX(total_pakai)
    FROM (
        SELECT COUNT(t2.kode_pemesanan) AS total_pakai
        FROM THEATER_103122400038 th2
        JOIN JADWAL_103122400038 j2 ON th2.id_theater = j2.id_theater
        JOIN TRANSAKSI_103122400038 t2 ON j2.id_jadwal = t2.id_jadwal
        GROUP BY th2.id_theater
    )
);

```

## Output:

| Script Output x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Query Result x                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--|
|     SQL |         | All Rows Fetched: 1 in 0.159 seconds |  |
| ID_THEATER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KELAS   | TOTAL_PEMAKAIAN                      |  |
| 1 Teater 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reguler | 4                                    |  |